

1-10. Kérdések

1. Hogyan értelmezi a függvényt?

A függvény tetszőleges nemüres A és B halmazok közötti $\emptyset \neq f \subset A \times B$ hozzárendelés, ha $\forall x \in \mathcal{D}_f$ esetén $\exists! y \in \mathcal{R}_f : (x, y) \in f$.

2. Mit jelent az $f \in A \rightarrow B$ szimbólum?

Azt jelenti, hogy $f \subset A \times B$ függvény és az értelmezési tartománya $\mathcal{D}_f \subset A$.

3. Mit jelent az $f : A \rightarrow B$ szimbólum?

Azt jelenti, hogy $f \subset A \times B$ függvény és az értelmezési tartománya $\mathcal{D}_f = A$.

4. Mikor nevez egy függvényt invertálhatónak (vagy injektívnek)?

Az $f : A \rightarrow B$ függvényt invertálhatónak nevezzük, ha a $\mathcal{D}_f = A$ értelmezési tartomány bármely két különböző pontjának a képe különböző, azaz $\forall x, t \in \mathcal{D}_f, x \neq t \implies f(x) \neq f(t)$.

5. Definiálja az inverz függvényt!

Ha f egy invertálható függvény, akkor inverz függvényét így értelmezzük: $f^{-1} : \mathcal{R}_f \ni y \mapsto x$, amelyre $f(x) = y$.

6. Mit mond ki a Dedekind-axióma vagy szétválasztási axióma?

Tegyük fel, hogy az $A, B \subset \mathbb{R}$ halmazokra teljesül, hogy $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, és minden $a \in A$ és minden $b \in B$ elemre $a \leq b$. Ekkor $\exists \xi \in \mathbb{R}$, hogy $\forall a \in A$ és $b \in B$ esetén $a \leq \xi \leq b$.

7. Mikor mondjuk, hogy egy $H \subset \mathbb{R}$ halmaz induktív? Adjon egy példát induktív halmaznak!

Egy $H \subset \mathbb{R}$ halmaz induktív, ha $0 \in H$, és minden $x \in H$ esetén $x + 1 \in H$. Ilyen például az $\mathbb{R}$ halmaz.

8. Mondja ki a tétel formájában a teljes indukció elvét! (Bizonyítandó)

Tétel: Tegyük fel, hogy minden n természetes számra adott egy $A(n)$ állítás, és azt tudjuk, hogy i) $A(0)$ igaz, ii) ha $A(n)$ igaz, akkor $A(n + 1)$ is igaz. Ekkor az $A(n)$ állítás minden n természetes számra igaz.

Bizonyítás: Legyen $S := \{n \in \mathbb{N} \mid A(n) \text{ igaz}\}$. Ekkor $S \subset \mathbb{N}$ és S induktív halmaz, hiszen $0 \in S$, és ha $n \in S$, azaz $A(n)$ igaz, akkor $A(n + 1)$ is igaz, ezért $n + 1 \in S$ teljesül, következésképpen S induktív halmaz. Mivel $\mathbb{N}$ a legszűkebb induktív halmaz, ezért az $\mathbb{N} \subset S$ tartalmazás is fennáll, tehát $S = \mathbb{N}$. Ez pedig azt jelenti, hogy az állítás minden n természetes számra igaz.

9. Mikor nevez egy $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ halmazt felülről korláatosnak?

Ha $\exists K \in \mathbb{R}$, hogy $\forall x \in A$ esetén $x \leq K$.

10. Írja le pozitív formában azt, hogy egy $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ halmaz felülről nem korlátos?

Minden valós K esetén létezik olyan $x \in A$, hogy $x > K$ (ez a korlátosság definíciójának logikai tagadása).

11-20. Kérdések

11. Fogalmazza meg egyenlőtlenségekkel azt a tényt, hogy egy $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ halmaz korlátos!

$\exists K \in \mathbb{R}$, hogy $\forall x \in A$ esetén $|x| \leq K$.

12. Fogalmazza meg a szuprémum elvet! (Bizonyítandó)

Tétel: Legyen $H \subset \mathbb{R}$ és tegyük fel, hogy i) $H \neq \emptyset$ és ii) H felülről korlátos. Ekkor létezik a halmaz felső korlátjai között legkisebb elem, azaz $\exists \min\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}$.

Bizonyítás: Legyen $A := H$ és $B := \{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}$. A feltételek miatt $A \neq \emptyset$ és $B \neq \emptyset$, továbbá $\forall a \in A$ és $\forall K \in B$ esetén $a \leq K$. A teljességi axiómából következik, hogy $\exists \xi \in \mathbb{R} : a \leq \xi \leq K$ ($a \in A, K \in B$). Erre a ξ -re az teljesül, hogy felső korlátja H -nak, hiszen $a \leq \xi$ minden $a \in A$ esetén, és a legkisebb felső korlát is, ui. ha K egy felső korlát, akkor $K \geq \xi$. Ez pontosan azt jelenti, hogy ξ a H halmaz legkisebb felső korlátja.

13. Mi a szuprémum definíciója?

A felülről korlátos $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ számhalmaz legkisebb felső korlátját H szuprémumának nevezzük.

14. Fogalmazza meg egyenlőtlenségekkel azt a tényt, hogy $\xi = \sup H \in \mathbb{R}$!

i) $\forall x \in H : x \leq \xi$; ii) $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists x \in H : \xi - \epsilon < x$.

15. Mi az infimum definíciója?

Az alulról korlátos $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ számhalmaz legnagyobb alsó korlátját H infimumának nevezzük.

16. Fogalmazza meg egyenlőtlenségekkel azt a tényt, hogy $\xi = \inf H \in \mathbb{R}$!

i) $\exists x \in H : \xi \leq x$; ii) $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists x \in H : x < \xi + \epsilon$.

17. Mi a kapcsolat egy halmaz maximuma és a szuprémuma között?

A szuprémum a maximum általánosításaként fogható fel; ha a $\sup H \in H$, akkor $\sup H = \max H$.

18. Mi a kapcsolat egy halmaz minimuma és az infimuma között?

Ha $\inf H \in H$, akkor $\inf H = \min H$.

19. Írja le az arkhimédészi tulajdonságot! (Bizonyítandó)

Tétel: Minden $a > 0$ és minden b valós számhoz létezik olyan n természetes szám, hogy $b < n \cdot a$.

Bizonyítás: Indirekt módon bizonyítunk. Tegyük fel, hogy $\exists a > 0$ és $\exists b \in \mathbb{R}$, hogy $\forall n \in \mathbb{N} : b \geq n \cdot a$. Legyen $H := \{n \cdot a \in \mathbb{R} \mid n \in \mathbb{N}\}$. Ekkor $H \neq \emptyset$ és H felülről korlátos, hiszen $n \cdot a \leq b$ minden $n \in \mathbb{N}$ -re. A szuprémum elv szerint $\exists \sup H =: \xi$. Ekkor ξ a legkisebb felső korlátja H -nak, tehát $\xi - a$ nem felső korlát. Ez azt jelenti, hogy $\exists n_0 \in \mathbb{N} : n_0 \cdot a > \xi - a \iff (n_0 + 1) \cdot a > \xi$. Azonban $(n_0 + 1) \cdot a \in H$, tehát $(n_0 + 1) \cdot a \leq \xi$, hiszen ξ felső korlátja H halmaznak, ami ellentmondás.

20. Mit állít a Cantor-tulajdonság? (Bizonyítandó)

Tétel: Tegyük fel, hogy minden n természetes számra adott egy $[a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ korlátos és zárt intervallum úgy, hogy $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ ($n \in \mathbb{N}$). Ekkor $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset$.

Bizonyítás: A teljességi axiómát fogjuk alkalmazni. Legyen $A := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ és $B := \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Először belátjuk, hogy $a_n \leq b_m$ tetszőleges $n, m \in \mathbb{N}$ esetén. Valóban, i) ha $n \leq m$ akkor $a_n \leq a_m \leq b_m$, ii) $m < n$, akkor $a_n \leq b_n \leq b_m$. Mivel $A \neq \emptyset$ és $B \neq \emptyset$, ezért a teljességi axióma feltételei teljesülnek, így $\exists \xi \in \mathbb{R} : a_n \leq \xi \leq b_m \forall n, m \in \mathbb{N}$ indexre. Ha $n = m$, akkor azt kapjuk, hogy $a_n \leq \xi \leq b_n$, és ez azt jelenti, hogy $\xi \in [a_n, b_n] \forall n \in \mathbb{N}$ esetén, tehát $\xi \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset$.

21-30. Kérdések**21. Definiálja a halmaznak függvény által létesített képét!**

Legyen $f : A \rightarrow B$ és $C \subset A$. A C halmaz f által létesített képe: $f[C] := \{f(x) \mid x \in C\} = \{y \in B \mid \exists x \in C : y = f(x)\} \subset B$.

22. Definiálja a halmaznak függvény által létesített ősképet!

Legyen $f : A \rightarrow B$ és $D \subset B$. A D halmaz f által létesített ősképe: $f^{-1}[D] :=$

$$\{x \in \mathcal{D}_f \mid f(x) \in D\} \subset A.$$

23. Mi a definíciója az összetett függvénynek?

Tegyük fel, hogy $f : A \rightarrow B$ és $g : C \rightarrow D$ olyan függvények, amelyekre $\{x \in \mathcal{D}_g \mid g(x) \in \mathcal{D}_f\} \neq \emptyset$. Az $f \circ g$ kompozíciót így értelmezzük: $f \circ g : \{x \in \mathcal{D}_g \mid g(x) \in \mathcal{D}_f\} \rightarrow B$, $(f \circ g)(x) := f(g(x))$.

24. Mi a definíciója a sorozatnak?

Az $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt (valós) sorozatnak vagy számsorozatnak nevezzük.

25. Mit ért azon, hogy egy valós sorozat felülről korlátos?

$\exists K \in \mathbb{R}$, hogy $a_n \leq K$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén.

26. Pozitív állítás formájában fogalmazza meg azt, hogy egy valós sorozat felülről nem korlátos?

Minden valós K -hoz létezik olyan $n \in \mathbb{N}$ index, hogy $a_n > K$ (ez következik a korlátosság definíciójának logikai tagadásából).

27. Fogalmazza meg egyenlőtlenségekkel azt a tényt, hogy egy valós számsorozat korlátos!

$\exists K > 0$, hogy $|a_n| \leq K$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén.

28. Mikor mondja azt, hogy egy valós sorozat monoton növény?

Ha $a_n \leq a_{n+1}$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén.

29. Mikor mondja azt, hogy egy valós sorozat szigorúan monoton növény?

Ha $a_n < a_{n+1}$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén.

30. Mikor mondja azt, hogy egy valós sorozat monoton csökkenő?

Ha $a_{n+1} \leq a_n$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén.

31-40. Kérdések

31. Mikor mondja azt, hogy egy valós sorozat szigorúan monoton csökkenő?

Ha $a_{n+1} < a_n$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén.

32. Adja meg az $a \in \mathbb{R}$ középpontú $r > 0$ sugarú környezet fogalmát!

$K_r(a) := \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < r\}$.

33. Adja meg a $+\infty$ elem $r > 0$ sugarú környezetének a fogalmát!

$$K_r(+\infty) := \left(\frac{1}{r}, +\infty\right).$$

34. Adja meg a $-\infty$ elem $r > 0$ sugarú környezetének a fogalmát!

$$K_r(-\infty) := \left(-\infty, -\frac{1}{r}\right).$$

35. Mit ért azon, hogy egy számsorozat konvergens?

$\exists A \in \mathbb{R}$, hogy $\forall \epsilon > 0$ számhoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > n_0$ indexre $|a_n - A| < \epsilon$.

36. Mit ért azon, hogy egy számsorozat divergens?

Azt, hogy a sorozat nem konvergens.

37. Pozitív állítás formájában fogalmazza meg azt, hogy egy számsorozat divergens!

$\forall A \in \mathbb{R}$ -hez $\exists \epsilon > 0$, $\forall n_0 \in \mathbb{N}$ -hez $\exists n > n_0 : |a_n - A| \geq \epsilon$.

38. Milyen állítást ismer sorozatok esetén a konvergencia és a korlátosság kapcsolatáról? (Bizonyítandó)

Tétel: Ha az (a_n) sorozat konvergens, akkor korlátos is.

Bizonyítás: Tegyük fel, hogy (a_n) konvergens és $\lim(a_n) = A \in \mathbb{R}$. Válasszuk a konvergencia definíciója szerinti jelöléssel az $\epsilon = 1$ értéket. Ehhez a hibakorláthoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : |a_n - A| < 1$. Így ha $n > n_0$, akkor $|a_n| = |(a_n - A) + A| \leq |a_n - A| + |A| < 1 + |A|$. Legyen $K := \max\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{n_0}|, 1 + |A|\}$. Ekkor $|a_n| \leq K$ minden $n \in \mathbb{N}$ indexre, ami azt jelenti, hogy az (a_n) sorozat korlátos.

39. Mit jelent az, hogy egy valós számsorozatnak $+\infty$ a határértéke?

$\forall P > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : a_n > P$.

40. Mit jelent az, hogy egy valós számsorozatnak $-\infty$ a határértéke?

$\forall P < 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : a_n < P$.

41-50. Kérdések

41. Környezetekkel fogalmazza meg azt, hogy az (a_n) valós számsorozatnak (tágabb értelemben) van határértéke.

$\exists A \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : a_n \in K_\epsilon(A)$.

42. Hogyan definiálja egy sorozat részsorozatát?

Legyen $a = (a_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozat és $\nu = (\nu_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ egy szigorúan monoton

növekvő indexsorozat. Ekkor az $a \circ \nu$ sorozatot az (a_n) sorozat ν indexsorozat által meghatározott részsorozatának nevezzük.

43. Mit tud mondani konvergens sorozatok részsorozatairól?

Egy sorozatnak akkor és csak akkor van határértéke, ha minden részsorozatának van határértéke, és mindegyike ugyanahhoz a határértékhez tart.

44. Milyen tételt tud mondani valós sorozatok és monoton sorozatok viszonyáról?

(Bizonyítandó)

Tétel (Monoton részsorozatok létezése): Minden $a = (a_n)$ valós sorozatnak létezik monoton részsorozata, azaz létezik olyan $\nu = (\nu_n)$ indexsorozat, amellyel az $a \circ \nu$ monoton növekedő vagy monoton csökkenő.

Bizonyítás: Vezessük be a csúcs fogalmát: a_{n_0} az (a_n) sorozat csúcsa, ha $\forall n \geq n_0$ indexre $a_n \leq a_{n_0}$. Két eset lehetséges. 1. eset: Végtelen sok csúcsa van. Ekkor $\exists \nu_0 \in \mathbb{N} : a_{\nu_0}$ csúcselem, $\exists \nu_1 > \nu_0 : a_{\nu_1}$ csúcselem, stb... Olyan $\nu_0 < \nu_1 < \nu_2 < \dots$ indexsorozatot kapunk, amelyre $a_{\nu_0} \geq a_{\nu_1} \geq a_{\nu_2} \geq \dots$, ezért ez egy monoton csökkenő részsorozat. 2. eset: Legfeljebb véges sok csúcsa van. $\exists N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n \geq N$ esetén a_n már nem csúcs. Mivel a_N nem csúcs, $\exists \nu_0 > N : a_{\nu_0} > a_N$. Mivel a_{ν_0} sem csúcs, $\exists \nu_1 > \nu_0 : a_{\nu_1} > a_{\nu_0}$. Folytatva olyan $\nu_0 < \nu_1 < \nu_2 < \dots$ indexsorozatot kapunk, amelyre $a_{\nu_0} < a_{\nu_1} < a_{\nu_2} < \dots$, ami egy szigorúan monoton növekvő részsorozat.

45. Mit értettünk egy valós sorozat csúcsán?

Egy a_{n_0} elemet a sorozat csúcsának nevezünk, ha $\forall n \geq n_0$ indexre $a_n \leq a_{n_0}$.

46. Fogalmazza meg a sorozatokra vonatkozó közrefogási elvet! (Bizonyítandó)

Tétel: Tegyük fel, hogy $\exists N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > N$ indexre $a_n \leq b_n \leq c_n$, továbbá az (a_n) és (c_n) sorozatnak van határértéke, és $\lim(a_n) = \lim(c_n) = A \in \overline{\mathbb{R}}$. Ekkor a (b_n) sorozatnak is van határértéke és $\lim(b_n) = A$.

Bizonyítás: Három eset lehetséges.

1. eset ($A \in \mathbb{R}$): Legyen $\epsilon > 0$ tetszőleges valós szám. A konvergencia miatt $\exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > n_1$ -re $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$, és $\forall n > n_2$ -re $A - \epsilon < c_n < A + \epsilon$. Legyen $n_0 := \max\{N, n_1, n_2\}$. Ekkor $\forall n > n_0$ -re $A - \epsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \epsilon$, ami azt jelenti, hogy $|b_n - A| < \epsilon$, azaz $\lim(b_n) = A$.
2. eset ($A = +\infty$): Tegyük fel, $P > 0$ tetszőleges. A $\lim(a_n) = +\infty$ miatt $\exists n_1 \in \mathbb{N}$, $\forall n > n_1 : a_n > P$. Legyen $n_0 := \max\{N, n_1\}$, ekkor $\forall n > n_0$ indexre $P < a_n \leq b_n$, amiből $\lim(b_n) = +\infty$.

3. eset ($A = -\infty$): Tegyük fel, $P < 0$ tetszőleges. A $\lim(c_n) = -\infty$ miatt $\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1 : c_n < P$. Legyen $n_0 := \max\{N, n_1\}$, akkor $\forall n > n_0$ indexre $P > c_n \geq b_n$, amiből $\lim(b_n) = -\infty$.

47. Mi a kapcsolat sorozatok konvergenciája, ill. határértéke és a kisebb-nagyobb reláció között? (Bizonyítandó)

Tétel: Tegyük fel, hogy (a_n) és (b_n) sorozatnak van határértéke és $\lim(a_n) = A \in \overline{\mathbb{R}}, \lim(b_n) = B \in \overline{\mathbb{R}}$. Ekkor: 1. Ha $A < B$, akkor $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : a_n < b_n$. 2. Ha $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : a_n \leq b_n$, akkor $A \leq B$.

Bizonyítás: 1. Tudjuk, hogy bármely két különböző $\overline{\mathbb{R}}$ -beli elem szétválasztható diszjunkt környezetekkel: $\exists r_1, r_2 > 0 : K_{r_1}(A) \cap K_{r_2}(B) = \emptyset$. Ha $A < B$, akkor $\forall x \in K_{r_1}(A)$ és $\forall y \in K_{r_2}(B)$ esetén $x < y$. Mivel a határértékek adottak, $\exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, hogy $n > n_1$ -re $a_n \in K_{r_1}(A)$ és $n > n_2$ -re $b_n \in K_{r_2}(B)$. Legyen $N := \max\{n_1, n_2\}$, ekkor $\forall n > N$ esetén $a_n \in K_{r_1}(A)$ és $b_n \in K_{r_2}(B)$, azaz $a_n < b_n$.

2. Indirekt módon bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy $A > B$. Ekkor a már igazolt 1. állítás szerint $\exists N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n > N$ indexre $b_n < a_n$, ami ellentmond a feltételnek ($a_n \leq b_n$).

48. Igaz-e az, hogy ha az (a_n) és a (b_n) sorozatoknak van határértéke és $a_n > b_n$ minden n -re, akkor $\lim(a_n) > \lim(b_n)$?

Nem feltétlenül, csak az igaz, hogy $\lim(a_n) \geq \lim(b_n)$. (Az egyenlőség is fennállhat, pl. $a_n = 1/n, b_n = -1/n$ esetén $1/n > -1/n$, de a határértékek megegyeznek: $0 \geq 0$).

49. Mit tud mondani nullsorozatok összegéről? (A 49-50. bizonyítás együtt szerepel itt)

Két nullsorozat összege is nullsorozat.

Tétel (Műveletek nullsorozatokkal): Tegyük fel, hogy $\lim(a_n) = 0$ és $\lim(b_n) = 0$. Ekkor 1. $(a_n + b_n)$ is nullsorozat, 2. ha (c_n) korlátos sorozat, akkor $(c_n \cdot a_n)$ is nullsorozat, 3. $(a_n \cdot b_n)$ is nullsorozat.

Bizonyítás: 1. Mivel $\lim(a_n) = \lim(b_n) = 0$, ezért $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, hogy $n > n_1$ -re $|a_n| < \epsilon/2$, és $n > n_2$ -re $|b_n| < \epsilon/2$. Legyen $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Ekkor $\forall n > n_0$ indexre $|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$, és ez azt jelenti, hogy $\lim(a_n + b_n) = 0$.

2. A (c_n) sorozat korlátos, ezért $\exists K > 0 : |c_n| \leq K$. Mivel (a_n) nullsorozat, $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, hogy $n > n_0$ -re $|a_n| < \epsilon/K$. Következésképpen minden $n > n_0$ indexre $|c_n \cdot a_n| = |c_n| \cdot |a_n| < K \cdot (\epsilon/K) = \epsilon$, azaz $\lim(c_n \cdot a_n) = 0$.

3. Mivel minden konvergens sorozat korlátos, a 3. állítás a 2. állítás közvetlen

következménye.

50. Mit tud mondani korlátos sorozat és nullsorozat szorzatáról?

Egy korlátos sorozat és egy nullsorozat szorzata is nullsorozat. (A bizonyítás az előző kérdésben található.)

51-60. Kérdések

51. Mondjon példát olyan $(a_n), (b_n)$ sorozatokra, amelyekre $\lim(a_n) = 0$, $\lim(b_n) = 0$ és $\lim(a_n/b_n) = 7$.
 $a_n := \frac{7}{n}$ és $b_n := \frac{1}{n}$. (A forrásban bemutatott általános példa alapján).

52. Mondjon példát olyan $(a_n), (b_n)$ sorozatokra, amelyekre $\lim(a_n) = 0$, $\lim(b_n) = 0$ és $\lim(a_n/b_n) = +\infty$.
 $a_n := \frac{1}{n^2}$ és $b_n := \frac{1}{n^3}$, mert $\frac{1/n^2}{1/n^3} = n \rightarrow +\infty$.

53. Mondjon példát olyan $(a_n), (b_n)$ sorozatokra, amelyekre $\lim(a_n) = 0$, $\lim(b_n) = 0$ és a $\lim(a_n/b_n)$ határérték nem létezik.
 $a_n := \frac{(-1)^n}{n}$ és $b_n := \frac{1}{n}$, mert $\frac{(-1)^n/n}{1/n} = (-1)^n$, ami divergens.

54. Milyen állítást ismer konvergens sorozatok összegéről?

Ha az (a_n) és (b_n) sorozat konvergens, és $\lim(a_n) = A$, $\lim(b_n) = B$, akkor az $(a_n + b_n)$ összegsorozat is konvergens, és $\lim(a_n + b_n) = A + B$.

55. Milyen állítást ismer konvergens sorozatok szorzatáról? (Bizonyítandó)

Tétel: Tegyük fel, hogy (a_n) és (b_n) sorozat konvergens, $\lim(a_n) = A \in \mathbb{R}$ és $\lim(b_n) = B \in \mathbb{R}$. Ekkor $(a_n \cdot b_n)$ is konvergens és $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$.

Bizonyítás: Elég megmutatni, hogy $(a_n b_n - AB)$ nullsorozat. Ez a következő átalakítással igazolható: $a_n b_n - AB = a_n b_n - Ab_n + Ab_n - AB = b_n \cdot (a_n - A) + A \cdot (b_n - B)$. Itt az $(a_n - A)$ és $(b_n - B)$ nullsorozatok, A egy konstans (korlátos), és a (b_n) sorozat is korlátos, mert konvergens. Korlátos sorozat és nullsorozat szorzata nullsorozat, és két nullsorozat összege is nullsorozat, amivel az állítást beláttuk.

56. Milyen állítást ismer konvergens sorozatok hányadosáról? (Bizonyítandó)

Tétel: Tegyük fel, hogy (a_n) és (b_n) sorozat konvergens, $\lim(a_n) = A \in \mathbb{R}$ és $\lim(b_n) = B \in \mathbb{R}$. Ha $b_n \neq 0$ és $\lim(b_n) \neq 0$, akkor (a_n/b_n) is konvergens, és $\lim(a_n/b_n) = A/B$.

Bizonyítás: Először belátjuk, hogy az $(1/b_n)$ reciprok-sorozat korlátos. Legyen $\epsilon := |B|/2$. Egy alkalmas n_0 küszöbindex mellett $|b_n - B| < |B|/2$ minden $n > n_0$ indexre. Így $|b_n| \geq |B| - |b_n - B| > |B| - |B|/2 = |B|/2$, tehát $|1/b_n| < 2/|B|$ ha $n > n_0$. Emiatt az $(1/b_n)$ sorozat korlátos. Belátjuk, hogy $\lim(1/b_n) = 1/B$. Az $1/b_n - 1/B = (B - b_n)/(B \cdot b_n) = \frac{1}{B \cdot b_n} \cdot (B - b_n)$ egy korlátos sorozat és egy nullsorozat szorzata, tehát nullsorozat. Végül $a_n/b_n = a_n \cdot (1/b_n)$, azaz az (a_n/b_n) két konvergens sorozat szorzata, így az is konvergens, és határértéke $A \cdot (1/B) = A/B$.

57. Milyen állítást tud mondani (tágabb értelemben) határértékkel bíró sorozatok összegéről?

Ha az (a_n) és (b_n) sorozatoknak van határértéke, $\lim(a_n) = A \in \overline{\mathbb{R}}$ és $\lim(b_n) = B \in \overline{\mathbb{R}}$, akkor az $(a_n + b_n)$ összegsorozatnak is van határértéke, és $\lim(a_n + b_n) = A + B$, feltéve, hogy az $A + B \in \overline{\mathbb{R}}$ összeg értelmezve van.

58. Milyen állítást tud mondani (tágabb értelemben) határértékkel bíró sorozatok szorzatáról?

Az $(a_n \cdot b_n)$ szorzat-sorozatnak is van határértéke, és $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$, feltéve, hogy az $A \cdot B \in \overline{\mathbb{R}}$ szorzat értelmezve van.

59. Milyen állítást tud mondani (tágabb értelemben) határértékkel bíró sorozatok hányadosáról?

Ha $b_n \neq 0$, az (a_n/b_n) hányados-sorozatnak is van határértéke, és $\lim(a_n/b_n) = A/B$, feltéve, hogy az $A/B \in \overline{\mathbb{R}}$ hányados értelmezve van.

60. Milyen tételt ismer monoton sorozatok határértékével kapcsolatban?

(Bizonyítandó)

Tétel: Minden (a_n) monoton sorozatnak van határértéke. 1. Ha (a_n) monoton növekvő és felülről korlátos, akkor konvergens és $\lim(a_n) = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Ha (a_n) monoton növekvő és felülről nem korlátos, akkor $\lim(a_n) = +\infty$. (Hasonló állítások igazak monoton csökkenő sorozatokra az infimummal és a $-\infty$ -nel).

Bizonyítás: (Növekvő esetek)

1. Tegyük fel, hogy (a_n) monoton növekvő és felülről korlátos. Legyen $A := \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$. Ez azt jelenti, hogy $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq A$, és $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N} : A - \epsilon < a_{n_0} \leq A$. Mivel monoton növekvő, ezért $A - \epsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq A$ igaz minden $n > n_0$ indexre. Azt kaptuk tehát, hogy $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 : |a_n - A| < \epsilon$, ami azt jelenti, hogy (a_n) konvergens, és $\lim(a_n) = A$.

2. Tegyük fel, hogy (a_n) monoton növekvő és felülről nem korlátos. Ekkor $\forall P > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N} : a_{n_0} > P$. A monotonitás miatt $\forall n > n_0 : a_n \geq a_{n_0} > P$, ami pontosan azt jelenti, hogy $\lim(a_n) = +\infty$.

61-66. Kérdések

61. Legyen $q \in \mathbb{R}$. Mit tud mondani a (q^n) sorozatról határérték szempontjából?

A $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ határérték $= 0$, ha $|q| < 1$; $= 1$, ha $q = 1$; $= +\infty$, ha $q > 1$; és nem létezik, ha $q \leq -1$.

62. Adja meg az e számot definiáló sorozatot! (Bizonyítandó)

Tétel: Az $a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) sorozat szigorúan monoton növekvő és felülről korlátos, tehát konvergens. Jelölése: $e := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Bizonyítás: Az állítást a számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség felhasználásával bizonyítjuk.

Monotonitás: Alkalmazzuk az egyenlőtlenséget $n + 1$ darab számra (egy darab 1-esre és n darab $1 + \frac{1}{n}$ számra):

$$\sqrt[n+1]{1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{1 + n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n + 1} = \frac{1 + n + 1}{n + 1} = \frac{n + 2}{n + 1} = 1 + \frac{1}{n + 1}$$

Mindkét oldalt $(n + 1)$ -edik hatványra emelve kapjuk, hogy:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n + 1}\right)^{n+1} = a_{n+1}$$

Amivel beláttuk, hogy a sorozat szigorúan monoton növekvő.

Korlátosság: Alkalmazzuk most az egyenlőtlenséget $n + 2$ darab számra (két darab $\frac{1}{2}$ -re és n darab $1 + \frac{1}{n}$ számra):

$$\sqrt[n+2]{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{2 \left(\frac{1}{2}\right) + n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n + 2} = \frac{1 + n + 1}{n + 2} = \frac{n + 2}{n + 2} = 1$$

Mindkét oldalt $(n + 2)$ -edik hatványra emelve az adódik, hogy $\frac{1}{4} \cdot a_n < 1$, amiből:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4 \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

Ebből következik, hogy a sorozat felülről korlátos. A monoton sorozatok határértékére

vonatkozó tételből következik, hogy konvergens.

63. Fogalmazza meg egy valós szám m -edik gyökének a létezésére vonatkozó tételt, és adjon olyan eljárást, amivel ezek a számok nagy pontossággal előállíthatók.

(Bizonyítandó)

Tétel (Newton-féle iterációs eljárás m -edik gyökök keresésére): Legyen $A > 0$ valós szám és $m \geq 2$ természetes szám. Ekkor az $a_0 > 0$ tetszőleges, és

$$a_{n+1} := \frac{1}{m} \left(\frac{A}{a_n^{m-1}} + (m-1)a_n \right)$$

rekurzióval értelmezett (a_n) sorozat konvergens, és az $\alpha := \lim(a_n)$ határértékére igaz, hogy $\alpha > 0$ és $\alpha^m = A$.

Bizonyítás:

1. lépés: Teljes indukcióval igazolható, hogy $a_n > 0$.
2. lépés (Konvergenzia): A számtani-mértani közép közötti egyenlőtlenséget alkalmazzuk m darab pozitív számra (egy darab $\frac{A}{a_n^{m-1}}$ és $m-1$ darab a_n számra):

$$a_{n+1}^m = \left(\frac{1}{m} \left(\frac{A}{a_n^{m-1}} + (m-1)a_n \right) \right)^m \geq \frac{A}{a_n^{m-1}} \cdot a_n^{m-1} = A$$

Ezért a hányadosukra:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{m} \left(\frac{A}{a_n^m} + m-1 \right) \leq 1 \iff a_n^m \geq A$$

Amiből következik, hogy az (a_n) sorozat a második tagtól kezdve monoton csökkenő és alulról korlátos (hiszen $a_n > 0$), így konvergens.

3. lépés (Határérték): Legyen $\alpha := \lim(a_n)$. Mivel $a_n^m \geq A$, ezért $\alpha > 0$.

Határátmenetet véve az eredeti rekurzióban:

$$\alpha = \frac{1}{m} \left(\frac{A}{\alpha^{m-1}} + (m-1)\alpha \right)$$

Ezt átrendezve: $m\alpha^m = A + (m-1)\alpha^m \implies \alpha^m = A$.

64. Hogyan szól a Bolzano-Weierstrass-féle kiválasztási tétel?

Minden korlátos valós sorozatnak van konvergens részsorozata.

65. Mikor nevez egy sorozatot Cauchy-sorozatnak?

Az (a_n) valós sorozat Cauchy-sorozat, ha $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall m, n > n_0$:
 $|a_n - a_m| < \epsilon$.

66. Mi a kapcsolat a konvergens sorozatok és a Cauchy-sorozatok között?

(Bizonyítandó)

Tétel (Cauchy-féle konvergenciakritérium): Egy (a_n) valós sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha Cauchy-sorozat.

Bizonyítás:

Konvergens $\implies$ Cauchy: Tegyük fel, (a_n) konvergens, és $A := \lim(a_n)$. Ekkor $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > n_0$ -re $|a_n - A| < \epsilon/2$. Így $m, n > n_0$ esetén
 $|a_n - a_m| = |(a_n - A) + (A - a_m)| \leq |a_n - A| + |a_m - A| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$, tehát (a_n) Cauchy-sorozat.

Cauchy $\implies$ Konvergens: 1. Lépés: Igazoljuk a korlátosságot. $\epsilon = 1$ -hez $\exists n_1$, hogy $\forall m, n > n_1 : |a_n - a_m| < 1$. Legyen $m = n_1 + 1$, ekkor $|a_n| = |(a_n - a_{n_1+1}) + a_{n_1+1}| \leq |a_n - a_{n_1+1}| + |a_{n_1+1}| < 1 + |a_{n_1+1}|$. Ebből $|a_n| \leq \max\{|a_0|, \dots, |a_{n_1}|, 1 + |a_{n_1+1}|\}$, tehát a sorozat korlátos.

2. Lépés: A Bolzano-Weierstrass tétel szerint az (a_n) -nek létezik konvergens (a_{ν_n}) részsorozata, legyen $A := \lim(a_{\nu_n}) \in \mathbb{R}$.

3. Lépés: Belátjuk, hogy $\lim(a_n) = A$ is igaz. $\forall \epsilon > 0$ -hoz $\exists n_2$, hogy $\forall n > n_2 : |a_{\nu_n} - A| < \epsilon/2$, és $\exists n_3$, hogy $\forall n, m > n_3 : |a_n - a_m| < \epsilon/2$. Legyen $n_0 := \max\{n_2, n_3\}$. Ha $n > n_0$, akkor az indexsorozat tulajdonsága miatt $\nu_n \geq n > n_0$, így: $|a_n - A| \leq |a_n - a_{\nu_n}| + |a_{\nu_n} - A| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$, amivel a konvergenciát igazoltuk.